Вопросы для теста по курсу «Атомная физика».

Вопрос 1.

Чем в первую очередь известна "пудинговая" модель атома, предложенная Дж.Дж. Томсоном?

Однородная структура с вкраплениями электронов (1)

Вопрос 2.
Какой ключевой результат опытов Резерфорда по рассеянию -частиц кардинально противоречил ожиданиям, основанным на модели атома Томсона?

Рассеяние альфа-частиц на большие углы (более 90°), вплоть до их возвращения назад (2)

Вопрос 3.
Почему фольга в опытах Резерфорда была именно золотой?

Ковкость (3)
Не окисляется (5)

Вопрос 4.
Количественный анализ опытов по рассеянию -частиц привел Резерфорда к выводу о существовании ядра; какое утверждение о выводах Резерфорда является верным?

В ядре сосредоточена масса атома(4)

Вопрос 5.
Какую оценку для размера ядра дали опыты Резерфорда?

<10^-13 см (5)

Вопрос 6.
Почему планетарная модель атома Резерфорда противоречит классической физике?

Электрон, двигаясь с ускорением должен излучить свою энергию в виде электромагнитной волны и упасть на ядро (3)

Вопрос 7.
Первый постулат Бора утверждает, что электрон в атоме может находиться...

Только на определенных (стационарных или квантовых) орбитах, каждой из которых соответствует своя фиксированная энергия (3)

Вопрос 8.
Согласно второму постулату Бора, при переходе электрона между стационарными орбитами...

Атом либо излучает, либо поглощает квант света (фотон), энергия которого точно равна разнице энергий этих двух орбит (2)

Вопрос 9.
Что непосредственно доказывает опыт Франка-Герца?

Квантование энергии атома (1)

Вопрос 10.
На графике зависимости анодного тока от ускоряющего напряжения в опыте Франка-Герца наблюдаются пики и провалы. Чему равно (приблизительно) расстояние по напряжению между соседними пиками?

Энергия первого возбуждённого уровня атома ртути (6)

Вопрос 11.
Выберите подходящее значение произведения Rch,
где R – постоянная Ридберга, c – скорость света; h – постоянная Планка.

13,6 (5)

Вопрос 12.
Как постоянная Дирака выражается через постоянную Планка?

h(Дирака)= h/2pi
10^-34 Дж*с или 6,582* эВ*с (2)

Вопрос 13.
По какой формуле вычисляется энергия фотона, если его частота задана в радианах на секунду?

E=h(Дирака) * omega (4)

Вопрос 14.
С размерностью какой физической величины совпадает размерность постоянной Планка?

Момент импульса (L)(5)
Угловой момент

Вопрос 15.
Что из себя представляет диаграмма Гротриана для атома?

диаграмма показывает возможные энергетические уровни атома и разрешенные квантовые переходы между ними (2)

Вопрос 16.

Какой ключевой постулат Бора непосредственно используется при выводе формулы Ридберга для атома водорода?

<u>Второй постулат Бора (переход из одного состояния изменяет энергию электрона hy)</u>
<u>mvr=nh(дирака) (1)</u>

Вопрос 17.
Как будет выглядеть формула Ридберга для ионизированного гелия *He*

$$\frac{1}{\lambda} = 4R\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2}\right)$$

Вопрос 18.

Можно ли наблюдать линии серии Лаймана в спектре 4-х кратно ионизированных атомов бора

$B4$?

Да, можно (5)

Вопрос 19.

Может ли в спектре однократно ионизованных атомов лития Li наблюдаться серия Бальмера?

Нет, не может (3)

Вопрос 20.

Определить длину волны спектральной линии, соответствующей переходу электрона в атоме водорода с шестой орбиты на вторую.

y=-R/n^2 - (R/m^2) ---> lamba = 1/y (410nm) (4)

Вопрос 21.

Атом водорода поглощает фотон, вследствие чего электрон, находившийся на второй боровской орбите, вылетает из атома со скоростью $6\ \ 105\ \ м\ с$. Определить частоту фотона.

V≈1.07*10^9 МГц ИЛИ V≈1.1*10^9 МГц (5)

Вопрос 22.

Вычислить энергию связи электрона в возбуждённом состоянии атома водорода, если при переходе в основное состояние атом излучил фотон с длиной волны $972{,}5\ A$.

Энергия связи в этом возбужденном состоянии ≈0.85 эВ (или 1.4*10 19Дж) (3)

Вопрос 23.

В чем заключается основная идея гипотезы де Бройля?

Основная идея опытов де Бройля заключалась в экспериментальной проверке его гипотезы о универсальности корпускулярно-волнового дуализма. Де Бройль предположил, что не только свет (фотоны), но и все частицы материи (например, электроны) обладают одновременно и корпускулярными (частица), и волновыми свойствами.(каждая микрочастица обладает волновыми свойствами;ей соответствует “материальная волна” с длиной)

Вопрос 24.

Какой формулой определяется длина волны де Бройля микрообъекта с импульсом p?

h/p (1)
2*pi*h(дирака)/p (5)

Вопрос 25.
Электрон проходит ускоряющую разность потенциалов 2 *MB*. Найти его дебройлевскую длину волны.

При 2 МэВ электрон сильно релятивистский, более точное (релятивистское) значение меньше примерно в 1,7 раза: λ≈5 м. 10−13 Но чаще в учебных задачах берут нерелятивистскую формулу.
Ответ (нерелятивистски):
λ≈8,7 м 10^−13 (говорят ещё 0,85)

Вопрос 26.
Протон проходит ускоряющую разность потенциалов 1*MB*. Найти его дебройлевскую длину волны.

Нужно отметить, что для протона масса покоя в эВ следующая: $m_pc^2 \leftrightarrow 938.27$ МэВ. Поэтому в данном случае кинетическая энергия гораздо меньше энергии покоя $E_k << m_pc^2$. Поэтому ситуация нерелятивисткая. Можно пользоваться нерелятивисткой формулой: $p = mv = \sqrt{2E_km}$

Правильный ответ: $2.86 \cdot 10^{-14}$ м

(4)

Вопрос 27.
Как выразить длину волны де Бройля через кинетическую энергию нерелятивисткого микрообъекта?

$p = mv = \sqrt{2E_km}$

Правильный ответ: $\lambda = \frac{2\pi\hbar}{\sqrt{2E_km}}$ (3)

Вопрос 28.
Электрон проходит ускоряющую разность потенциалов 500 *B*. Найти его дебройлевскую дину волны.

0.5A=0.5*10^-10 (5)

Вопрос 29.
Какие зависимости исследовались в экспериментах Джермера и Дэвиссона?

Зависимость от тока коллектора и квадратного корня из ускоряющего напряжения (2)

Вопрос 30.
Какая фундаментальная гипотеза получила прямое подтверждение в экспериментах

Джермера и Дэвиссона?

Прямое подтверждение получила гипотеза де Бройля о волновых свойствах материи. (3)

Вопрос 31.
Что непосредственно наблюдалось в экспериментах Дж. П. Томсона и П. В. Тартаковский (1927 г.)?

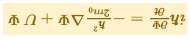
Дифракционные кольца от пучка электронов, рассеянных на поликристалле металла (1)

Вопрос 32.
Какое фундаментальное физическое явление было независимо и наглядно продемонстрировано в опытах Дж. П. Томсона и П. В. Тартаковского?

Опыты продемонстрировали корпускулярно-волновой дуализм для электронов (4)

Вопрос 33.
Как выглядит временн**о**е уравнение Шрёдингера?

iħ(∂Ψ/∂t) = (ħ^2/2m)*deltaΨ + U(r,t)Ψ

 (2)

Вопрос 34.
Как выглядит стационарное уравнение Шрёдингера?

Правильные ответы: $-\frac{\hbar^2}{2m_0}\Delta\psi + U\psi = E\psi$

, $\Delta\psi + \frac{2m_0}{\hbar^2}(E-U) = 0$ (1, 3)

Вопрос 35.
Чтобы получить уравнение Шрёдингера свободной частицы, нужно положить в нём:

Потенциальная энергия = 0 (5)

Вопрос 36.
От каких аргументов зависит волновая функция в стационарном уравнении Шрёдингера?

Только от пространственных (xyz) (2)

Вопрос 37.

Какой смысл имеет обозначение в уравнении Шредингера?

Оператор Лапласа от волновой функции (5)

Вопрос 38.
Какая волновая функция, являющаяся решением уравнения Шредингера, описывает плоскую волну де-Бройля?

$$\psi(x,t) = Ae^{-\frac{i}{\hbar}(Et-px)}$$

Ψ(x,t) = Ae^(i(px-Et)/ħ) (3)

Вопрос39.
Каков физический смысл волновой функции x, y, z, t ?

Сама по себя она не имеет физического смысла. Физический смысл имеет квадрат её модуля. (Модуль^2 определяет плотность вероятности) (4)

Вопрос 40.
Волновая функция x,t отлична от нуля на интервале 0; 2 10 5 *см* .

Как найти вероятность обнаружить микрообъект в левой половине этого интервала?

$$P = \int_0^{10^{-5}} |\Psi(x,t)|^2 dx$$ ***(6)***

Вопрос 41.
Частица находится в бесконечно глубокой потенциальной яме шириной a в состоянии с квантовым числом n 2 . Чему равна вероятность, с которой частица обнаруживается в области: 0 x a 3?
К чему стремится эта вероятность, если n устремить к бесконечности?

0.4 (3) 1/3 (4)

Вопрос 42.
Какое квантовое явление объясняет возможность прохождения частицы через потенциальный барьер с энергией, меньшей высоты барьера?

Туннельный эффект (1)

Вопрос 43.
От чего преимущественно зависит коэффициент прозрачности потенциального барьера для квантовой частицы?

Высота барьера, ширина, энергия частицы (L, U0, m) (2)

Вопрос 44.
Почему модель квантового гармонического осциллятора считается одной из важнейших в квантовой механике?

Универсально приближенная модель для любых систем вблизи положит. Равновесия (3)

Вопрос 45.
Чем характеризуется расположение энергетических уровней квантового гармонического осциллятора?

уровни эквидистантны
Находятся на равном расстоянии ħ
E_n = ħω(n+1/2) (4)

Вопрос 46.
Каков физический смысл нулевой *E*0 квантового гармонического осциллятора? энергии

это энергия основного состояния, она отражает, что осциллятор не может быть остановлен из-за неопределенности (5)

Вопрос 47.

Что представляет собой волновая функция основного состояния n 0 осциллятора?

$$\psi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2\right)$$

Гауссов пакет (6)

Вопрос 48.

квантового гармонического

Какое основное квантовое отличие энергетического спектра квантового гармонического осциллятора от классического?

Квантование энергии(дискретный спектр, а не непрерывный) Ненулевая энергия основного состояние (нет E=0) (1???)

Вопрос 49.

Волновая функция электрона имеет вид:

$$Ae$$

$$4 \quad 2 \quad ei \quad k\,x \quad t$$

, где A – константа. $x2$ Как будет выглядеть для этого электрона принцип неопределённости координата-импульс?

Δx·Δp = ħ/2 (2)

Вопрос 50.

Какова координата x электрона, волновая функция которого – плоская волна де Бройля

$$i \quad p\,x \quad Et$$

$$=e \quad .$$

Неопределенность δx координаты электона охватывает всю ось Ox. Он с равной вероятностью может быть обнаружен в любом положении В любой точке (3)

Вопрос 51.

Какой смысл имеет обозначение x

Вопрос 52.

Среднее квадратичное отклонение от наибольшей вероятности (4)

в соотношении неопределенностей x px 2

Какое из соотношений правильно описывает принцип неопределенностей координата-импульс в терминах их среднеквадратичных отклонений от наиболее вероятного значения?

Δx·Δp ≥ ħ/2 (5)

Вопрос 53.

Какое из соотношений правильно описывает принцип неопределенностей время-энергия в терминах их среднеквадратичных отклонений от наиболее вероятного значения?

Δt·ΔE ≥ ħ/2 (6)

Вопрос 54.

Каков физический смысл главного квантового числа n?

Облако и энергия (1)

-Энергия электрона

-Размер орбитали

-Максимальное число электронов на уровне

-Номер электронной оболочки

Вопрос 55.

Какие значения может принимать орбитальное квантовое число l для главного квантового числа n 3?

0,1,2 (2)

Вопрос 56.

Что характеризует магнитное квантовое число m?

Характеризует проекцию орбитального углового момента импульса на выделенное направление (3)

Вопрос 57.

Основной терм атома азота N имеет вид $4S3\ 2$. число полного спина такого атома?

3/2 (4)

Вопрос 58.

В каких экспериментах был обнаружен собственный механический и магнитный моменты электрона?

Штерн-Герлах (5)

Вопрос 59.

Электрона находится в атоме водорода в состоянии d -орбитали. Чему равен модуль его орбитального углового момента?

√6ħ = 2,44*10^-34 Дж*с ИЛИ 16,122 эВ*с (6)

Вопрос 60.
Основной терм атома азота N имеет вид $4S3\ 2$. Чему равно квантовое число полного орбитального момента такого атома?

0 (2)

Вопрос 61.
Основной терм атома азота N имеет вид $4S3\ 2$. Чему равно квантовое число полного механического момента такого атома?

3/2 (2)

Вопрос 62.
Чему равен спиновой момент импульса электрона?

0,91*10^-34 Дж*с (3)
(√3/2)*ħ=0,866*10^-34 Дж*с ИЛИ 5,7*10^-16 эВ*с

Вопрос 63.
Во сколько раз орбитальный момент импульса электрона, находящегося в f –состоянии, больше, чем для электрона, находящегося в p –состоянии.

√6≈ 2,45 раз (4)

Вопрос 64.
Какое из следующих утверждений наиболее точно отражает смысл принципа Паули для фермионов?

Две тождественные ферми-частицы не могут находиться в одном и том же квантовом состоянии. Фермионы. (5)

Вопрос 65.
Электрон в атоме находится в состоянии с орбитальным квантовым числом l 1. Какие значения

может принимать квантовое число полного момента j; сколько состояний mj

(проекций соответствует каждому значению j?

3/2 (4 состояния) и 1/2 (2 состояния) (6)

Вопрос 66.
Чему равен модуль собственного магнитного момента электрона?
√3·μ_B (где μ_B - магнетон Бора) (1)

Вопрос 67.
Чему равна проекция собственного магнитного момента электрона на направление внешнего слабого магнитного поля?
±μ_B (2)

Вопрос 68.
Гиромагнитное отношение это ...
Магнитный/механический (3)
Коэффициент пропорциональности между угловым и магнитным моментом.

Вопрос 69.
Чему равен спиновый магнитный момент электрона.

$1.6 * 10^{-23} А * м^2$

или

$0.16 * 10^{-22} \frac{Дж}{Тл}$

(1, 4)
(μ_s = -g_s·μ_B·S/ħ (модуль |μ_s| = √3·μ_B))

Вопрос 70.
Почему про электрон говорят, что он обладает двойным магнетизмом?
Гиромагнитное отношение собственного углового и собственного магнитного момента электрона вдвое больше, чем для орбитальных моментов. (5)

Вопрос 71.
Основной терм самого магнитного материала - железа - имеет вид $5D4$.
Чему равен модуль полного механического момента в этом состоянии?
Чему равен модуль магнитного момента атома железа в основном состоянии?

Модуль полного механического момента: √20ħ(ТУТ НЕВЕРНО). (3)
Модуль магнитного момента: ~6,71μ_B (3√5ħ) (5)

Вопрос 72.
Определить, какой это элемент, если конфигурация электронной структуры атома описывается формулой $1s2\ 2s2\ 2p6\ 3s2\ 3p6$

Аргон Ar (1)

Вопрос 73.

Электронная оболочка, характеризуемая главным квантовым числом 3, полностью заполнена. Какое количество электронов имеет одинаковые магнитные квантовые числа, равные m 2?

2 (2)

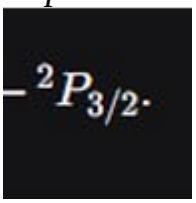
Вопрос 74.

У атома какого элемента заполнены K, L и M-оболочки, 4s-подоболочка и наполовину 4p-подоболочка.

Мышьяк As (3)

Вопрос 75.

Какой основной терм соответствует приведённому в таблице распределению p-электронов для конфигурации $p5$:



(²P_{3/2} (2-ню))